รายงานผลการปฏิบัติงาน

Lab 5 — Packet Tracer: Configure a Wireless Network

การกำหนดค่า Wireless Router (WR) และ Access Point (AP) เพื่อขยายพื้นที่ให้บริการเครือข่ายไร้สาย

1. บทนำและวัตถุประสงค์

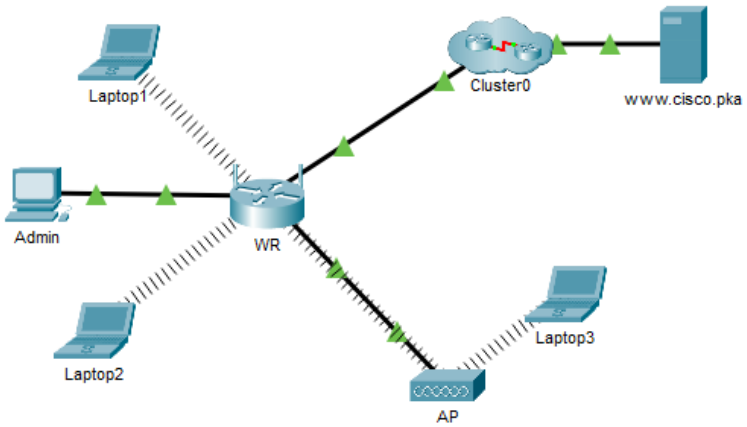
กิจกรรมนี้เป็นการฝึกกำหนดค่า Wireless Router (WR) และ Access Point (AP)

เพื่อให้บริการเครือข่ายไร้สายแก่อุปกรณ์ปลายทาง พร้อมทั้งปรับแต่งค่าพื้นฐานของอุปกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

- เชื่อมต่อเข้ากับ Wireless Router
- กำหนดค่า Wireless Router
- เชื่อมต่ออุปกรณ์แบบมีสายเข้ากับ Wireless Router
- เชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สายเข้ากับ Wireless Router
- เพิ่ม Access Point (AP) เข้าสู่เครือข่ายเพื่อขยายพื้นที่ให้บริการสัญญาณไร้สาย
- ปรับปรุงค่าตั้งต้น (Default Settings) ของเราเตอร์

2. ภาพรวมโครงสร้างเครือข่าย (Network Topology)

เครือข่ายในกิจกรรมนี้มี Wireless Router (WR) เป็นอุปกรณ์ศูนย์กลาง โดยเชื่อมต่อกับ Admin ด้วยสาย Copper Straight-Through ผ่านพอร์ต LAN เชื่อมต่อกับ Laptop1 และ Laptop2 แบบไร้สาย และเชื่อมต่อไปยัง Internet Cloud (Cluster0) เพื่อเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ www.cisco.pka นอกจากนี้ยังมี Access Point (AP) ที่เชื่อมต่อแบบมีสายเข้ากับ WR เพื่อขยายพื้นที่ให้บริการสัญญาณไร้สายไปยัง Laptop3 ดังภาพต่อไปนี้



ภาพที่ 1 โครงสร้างเครือข่ายของกิจกรรม แสดง WR เป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อ Admin (มีสาย), Laptop1/Laptop2 (ไร้สาย), Internet Cloud ไปยัง www.cisco.pka และ AP ที่เชื่อมต่อ Laptop3

ตารางที่ 1 สรุปประเภทการเชื่อมต่อของอุปกรณ์แต่ละตัวในเครือข่าย

อุปกรณ์	ประเภทการเชื่อมต่อ	เชื่อมต่อกับ
Admin	มีสาย (Copper Straight-Through)	WR (FastEthernet0/LAN port)
Laptop1	ไร้สาย (Wi-Fi, SSID: aCompany)	WR (ภายหลังบางส่วนย้ายไป AP)
Laptop2	ไร้สาย (Wi-Fi, SSID: aCompany)	WR
Laptop3	ไร้สาย (Wi-Fi, SSID: aCompany, Channel 1)	AP
AP	มีสาย (Copper Straight-Through, Port 0)	WR
Cluster0 (Internet Cloud)	มีสาย	WR (Internet Port) และ www.cisco.pka

3. ส่วนที่ 1: การเชื่อมต่อเข้ากับ Wireless Router

เชื่อมต่อ Admin เข้ากับ WR ด้วยสาย Copper Straight-Through ผ่านพอร์ต FastEthernet0 ของ Admin ไปยังพอร์ต Ethernet ที่ว่างของ WR (WR ทำหน้าที่เป็นทั้งสวิตช์สำหรับอุปกรณ์ในวง LAN และเราเตอร์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต) จากนั้นตั้งค่า Admin ให้รับ IP Address ผ่าน DHCP

คำถาม: หลังจากตั้งค่า Admin ให้รับ IP Address ผ่าน DHCP แล้ว คอมพิวเตอร์ได้รับ IP Address, Subnet Mask และ Default Gateway ใด

คำตอบ: โดยค่าเริ่มต้นของ Wireless Router (WR) จะเปิดใช้งาน DHCP Server บนวง LAN ที่ 192.168.0.0/24 และแจกจ่ายหมายเลขเริ่มต้นที่ 192.168.0.100 เป็นต้นไป ดังนั้น Admin ซึ่งเป็นอุปกรณ์แรกที่ร้องขอ IP Address จะได้รับ IP Address อยู่ในช่วงดังกล่าว (โดยทั่วไปคือ 192.168.0.100) มี Subnet Mask เป็น 255.255.255.0 และ Default Gateway เป็น 192.168.0.1 ซึ่งเป็นที่อยู่ของ WR เอง ทั้งนี้ค่าที่ได้รับจริงอาจแตกต่างกันเล็กน้อยในแต่ละครั้งที่ทดลอง
เนื่องจากเป็นการทำงานปกติของกระบวนการ DHCP ที่จัดสรร IP Address แบบไดนามิกจากพูลที่กำหนดไว้

คำถาม: IP Address ของ Admin อยู่ภายในช่วง (Range) ของ DHCP Server ที่แสดงในหน้า Network Setup หรือไม่ เป็นไปตามที่คาดหรือไม่ เพราะเหตุใด

คำตอบ: ใช่ IP Address ของ Admin อยู่ภายในช่วงที่แสดงในหน้า Basic Setup > Network Setup ของ WR
ซึ่งเป็นไปตามที่คาดไว้ เนื่องจาก DHCP Server บน WR ถูกเปิดใช้งานเป็นค่าเริ่มต้นและมีหน้าที่แจกจ่าย IP Address ให้กับอุปกรณ์ทุกเครื่องที่ร้องขอภายในวง LAN เดียวกันจากพูลแอดเดรสที่กำหนดไว้เท่านั้น เมื่อ Admin เชื่อมต่อเข้ากับ WR และร้องขอ IP ผ่าน DHCP จึงได้รับหมายเลขแรกที่ว่างอยู่ในพูลนั้นโดยอัตโนมัติ
ซึ่งอยู่ในช่วงเดียวกับที่ประกาศไว้ในหน้าเว็บคอนฟิกูเรชันอย่างแน่นอน

จากนั้นเข้าสู่หน้าเว็บบริหารจัดการของ WR ที่ 192.168.0.1 (Username/Password: admin/admin) และกำหนดค่าพอร์ต Internet ของ WR ให้ใช้ Static IP ดังนี้ Internet IP Address 209.165.200.225, Subnet Mask 255.255.255.252, Default Gateway 209.165.200.226 และ DNS Server 209.165.201.1 เพื่อให้ WR สามารถกำหนดเส้นทาง (Route)
แพ็กเก็ตจากไคลเอนต์ไร้สายออกไปยังอินเทอร์เน็ตได้ หลังจาก Save Settings
แล้วสามารถตรวจสอบผลได้โดยเปิดเว็บเบราว์เซอร์ไปยัง www.cisco.pka ซึ่งควรเข้าถึงได้สำเร็จ (อาจต้องรอสักครู่เพื่อให้เครือข่าย Converge)

4. ส่วนที่ 2: การกำหนดค่าระบบไร้สาย (Wireless Settings)

ในส่วนนี้กำหนดค่าเฉพาะย่านความถี่ 2.4 GHz เท่านั้น

- กำหนด Network Name (SSID) เป็น aCompany สำหรับ 2.4 GHz (ตัวอักษรมีผลต่อความถูกต้อง เนื่องจาก SSID เป็น Case-Sensitive)
- เปลี่ยน Standard Channel เป็น 6 - 2.437GHz
- ปิดใช้งานความถี่ 5 GHz ทั้งสองย่าน
- กำหนดค่าความปลอดภัยที่หัวข้อ Wireless Security เป็น WPA2 Personal, Encryption แบบ AES (ค่าเริ่มต้น) และ Passphrase เป็น Cisco123!
- เชื่อมต่อ Laptop1 และ Laptop2 เข้ากับเครือข่ายไร้สาย aCompany ด้วยรหัสผ่าน Cisco123! ผ่านเมนู PC Wireless แล้วทดสอบเปิด www.cisco.pka ผ่าน Web Browser ซึ่งสำเร็จทั้งสองเครื่อง

5. ส่วนที่ 3: การเชื่อมต่อไคลเอนต์ไร้สายเข้ากับ Access Point (AP)

Access Point (AP) เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยขยายพื้นที่ให้บริการของเครือข่ายไร้สาย โดยเชื่อมต่อกับเราเตอร์แบบมีสายผ่านสาย Ethernet เพื่อกระจายสัญญาณไปยังพื้นที่เป้าหมาย

- เชื่อมต่อพอร์ต Port 0 ของ AP เข้ากับพอร์ต Ethernet ที่ว่างของ WR ด้วยสาย Copper Straight-Through
- กำหนดค่าที่แท็บ Config > INTERFACE > Port 1 ของ AP: SSID เป็น aCompany, Security เป็น WPA2-PSK พร้อม Passphrase Cisco123! และ Encryption Type เป็น AES (ค่าเริ่มต้น)
- เชื่อมต่อ Laptop3 เข้ากับเครือข่ายไร้สาย aCompany ที่มีสัญญาณแรงกว่า (Channel 1 ซึ่งกระจายจาก AP) ผ่านเมนู PC Wireless แล้วทดสอบเปิด www.cisco.pka ผ่าน Web Browser ซึ่งสำเร็จ

6. ส่วนที่ 4: งานบริหารจัดการอื่น ๆ (Other Administrative Tasks)

6.1 การเปลี่ยนรหัสผ่านเข้าใช้งาน WR

เข้าสู่เมนู Administration > Management บนหน้าเว็บของ WR แล้วเปลี่ยน Router Password จากค่าเดิมเป็น cisco จากนั้น Save Settings และเข้าสู่ระบบใหม่ด้วย Username admin และ Password cisco

6.2 การเปลี่ยนช่วง IP Address ของ DHCP บน WR

เปลี่ยนวงเครือข่ายภายใน (Internal Network Address) จากเดิม 192.168.0.0/24 เป็น 192.168.50.0/24 โดยเข้าเมนู Setup > Basic Setup และเปลี่ยนค่า Router IP จาก 192.168.0.1 เป็น 192.168.50.1 (ยังคงกำหนดให้ DHCP เริ่มแจกจ่ายที่ .100 และมีจำนวน IP Address สูงสุด 50 หมายเลขเช่นเดิม) พร้อมทั้งเพิ่ม DNS Server เป็น 209.165.201.1 ในการตั้งค่า DHCP จากนั้นบันทึกการตั้งค่า

คำถาม: เพราะเหตุใด Web Browser จึงแสดงข้อความ Request Timeout หลังจากเปลี่ยนที่อยู่ IP ของ Router

คำตอบ: เนื่องจาก Admin ยังคงใช้ IP Address เดิมในวงเครือข่าย 192.168.0.0/24 ที่ได้รับจาก DHCP ก่อนหน้านี้ แต่ WR ได้เปลี่ยนที่อยู่อินเทอร์เฟซ LAN ของตัวเองไปเป็น 192.168.50.1 ซึ่งอยู่คนละวงเครือข่ายกับ IP เดิมของ Admin ทันทีที่เปลี่ยนค่า ทำให้ Admin ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ WR ผ่านที่อยู่ IP เดิมได้อีกต่อไป (Admin อยู่ผิดวงเครือข่ายเมื่อเทียบกับ Router ใหม่) เว็บเบราว์เซอร์จึงไม่ได้รับการตอบสนองและแสดงข้อความ Request Timeout จนกว่า Admin จะได้รับ IP Address ใหม่ในวงเครือข่าย 192.168.50.0/24 ที่ถูกต้อง

คำถาม: หลังจากรันคำสั่ง ipconfig /renew บน Admin ค่า IP Address ใหม่ของ Admin คืออะไร

คำตอบ: หลังจาก Admin ร้องขอ IP Address ใหม่ผ่านคำสั่ง ipconfig /renew จะได้รับ IP Address ใหม่ในวงเครือข่ายที่เปลี่ยนไปแล้วคือ 192.168.50.0/24 โดยทั่วไปจะได้ IP Address เริ่มต้นที่ 192.168.50.100 (ตามค่าที่กำหนดให้ DHCP เริ่มแจกจ่ายที่ .100) พร้อม Subnet Mask 255.255.255.0 และ Default Gateway เป็น 192.168.50.1 ซึ่งเป็นที่อยู่ใหม่ของ WR ทั้งนี้หมายเลขที่ได้รับจริงอาจแตกต่างกันได้เล็กน้อยตามลักษณะการทำงานปกติของ DHCP เช่นเดียวกับที่พบในขั้นตอนก่อนหน้า

หลังจาก Renew IP Address บน Laptop อื่น ๆ แล้ว สามารถเข้าถึง www.cisco.pka ได้ตามปกติทุกเครื่อง แสดงว่าการเปลี่ยนวงเครือข่ายของ WR ไม่กระทบต่อความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของไคลเอนต์ ตราบใดที่อุปกรณ์เหล่านั้นได้รับ IP Address ใหม่ในวงเครือข่ายที่ถูกต้องแล้ว

คำถาม: เพราะเหตุใด Laptop1 จึงเชื่อมต่อกับ AP แทนที่จะเป็น WR

คำตอบ: เนื่องจากทั้ง WR และ AP กระจายสัญญาณไร้สายภายใต้ชื่อเครือข่าย (SSID) เดียวกันคือ aCompany และใช้รหัสผ่านเดียวกัน อุปกรณ์ไคลเอนต์ไร้สายอย่าง Laptop1 จึงมองเห็นทั้งสองจุดกระจายสัญญาณเป็นเครือข่ายเดียวกันในทางตรรกะ เมื่อไคลเอนต์ทำการเชื่อมต่อใหม่ (หรือ Roaming) มันจะเลือกเชื่อมต่อกับจุดที่ให้ความแรงของสัญญาณ (Signal Strength) สูงกว่า ณ ขณะนั้น ซึ่งในกรณีนี้คือสัญญาณจาก AP ที่อยู่ใกล้ Laptop1 มากกว่าหรือมีคุณภาพสัญญาณดีกว่าสัญญาณจาก WR จึงทำให้ Packet Tracer จำลองผลลัพธ์ให้ Laptop1 เชื่อมต่อกับ AP แทนที่จะเป็น WR แม้ว่าเดิมจะเคยเชื่อมต่อกับ WR ก็ตาม

7. สรุปผล

จากการปฏิบัติกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าการกำหนดค่า Wireless Router ร่วมกับ Access Point ที่ใช้ SSID และรหัสผ่านเดียวกัน ช่วยขยายพื้นที่ให้บริการเครือข่ายไร้สายได้อย่างต่อเนื่องโดยไคลเอนต์สามารถ Roaming ไปยังจุดที่มีสัญญาณดีที่สุดได้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่อยู่เครือข่าย (Re-addressing) ต่ออุปกรณ์ไคลเอนต์ที่ใช้ DHCP ซึ่งจำเป็นต้อง Renew IP Address ใหม่ทุกครั้งเมื่อวงเครือข่ายเปลี่ยนแปลง เพื่อคงไว้ซึ่งความสามารถในการสื่อสารกับอุปกรณ์อื่นและอินเทอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่อง